

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 4

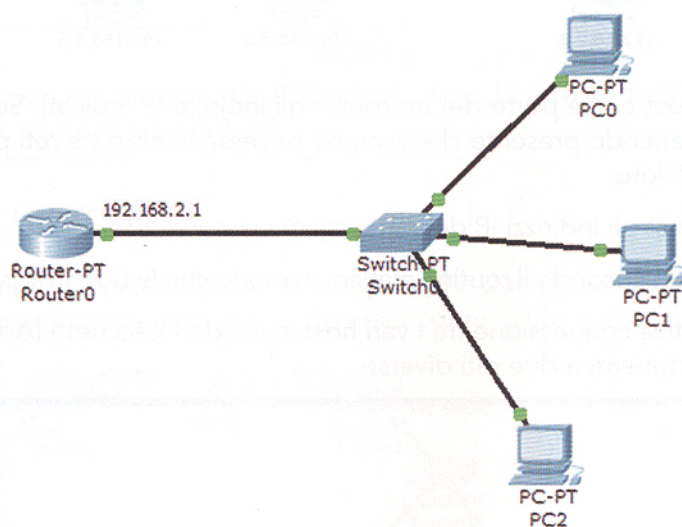
PACKET TRACER: ASSEGNAZIONE INDIRIZZI DINAMICI

■ Assegnare indirizzi in modo dinamico

Come abbiamo visto nella lezione 4 di questa Unità di Apprendimento, per poter attribuire agli host di una rete degli indirizzi IP in modo **dinamico** è necessario utilizzare un **server** specifico che svolga questo compito. Proponiamo due casi di utilizzo, il primo che utilizza un **server DHCP** rappresentato dal **router** che assegna gli indirizzi IP dinamicamente all'interno della stessa rete e un secondo caso nel quale vi è un host specifico che funge da **server DHCP** e che assegna indirizzi in un'altra subnet.

ESEMPIO *Router come server DHCP*

In questo esempio vogliamo configurare il router mostrato nello schema seguente in modo che attribuisca **dinamicamente** gli indirizzi IP per la rete 192.168.2.0. Gli indirizzi assegnati iniziano dall'IP 192.168.2.2, in quanto escluderemo la porta del router rivolta verso la rete, che ha indirizzo 192.168.2.1.



Possiamo suddividere le fasi necessarie alla definizione di un router come DHCP server, nel modo seguente:

- 1 Configurazione dell'**interfaccia del router** verso la rete.
- 2 Definizione del **pool** indirizzi.
- 3 Impostazione del **Default gateway** e del **DNS server**.
- 4 Eventuale esclusione di alcuni indirizzi.

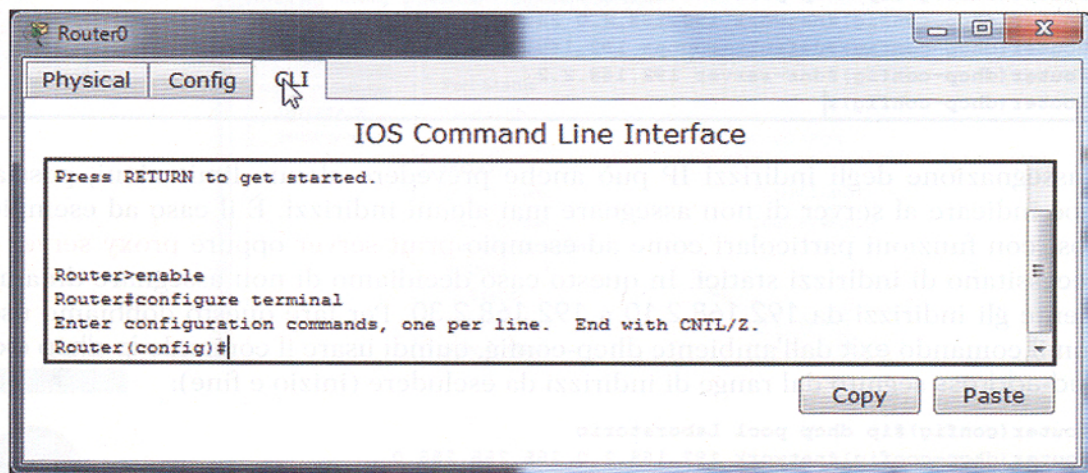
Passiamo all'esecuzione delle singole fasi:

- 1 Assegniamo l'indirizzo IP alla porta del router utilizzando la finestra GUI, oppure in alternativa l'ambiente **CLI** nel modo seguente:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface fastethernet0/0
Router(config-if)#ip address 193.205.2.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#exit
```

- 2 Passiamo alla configurazione del router come **server DHCP**. Per fare questo utilizzeremo alcuni comandi di ambiente **CLI**, quindi per prima cosa facciamo click sulla scheda **CLI** del router e dopo aver premuto il tasto Invio (**Enter**), digitiamo i comandi **Enable** e quindi **Configure Terminal**, otteniamo il seguente risultato, possiamo notare che siamo entrati nell'ambiente di programmazione del router, riconoscibile dal **prompt** seguente:

```
Router(config)#
```



Prima di tutto definiamo il **pool di indirizzi**, che chiameremo **Laboratorio**, da creare mediante il comando:

```
ip dhcp pool Laboratorio
```

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool Laboratorio
Router(dhcp-config)#
```


Quindi passiamo alla definizione dell'indirizzo di rete interessata, in questo caso la rete ha **indirizzo** 192.168.2.0 con **subnet mask** 255.255.255.0. Per fare questo utilizziamo il comando `network` seguito dall'indirizzo di rete e dalla maschera, come indicato nella figura sottostante:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool Laboratorio
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#
```

- 3 Passiamo adesso all'impostazione del **default gateway**. Per fare questo utilizziamo il comando `default-router` seguito dall'indirizzo dell'**interfaccia di rete** del router, in questo caso 192.168.2.1:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp pool Laboratorio
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#
```

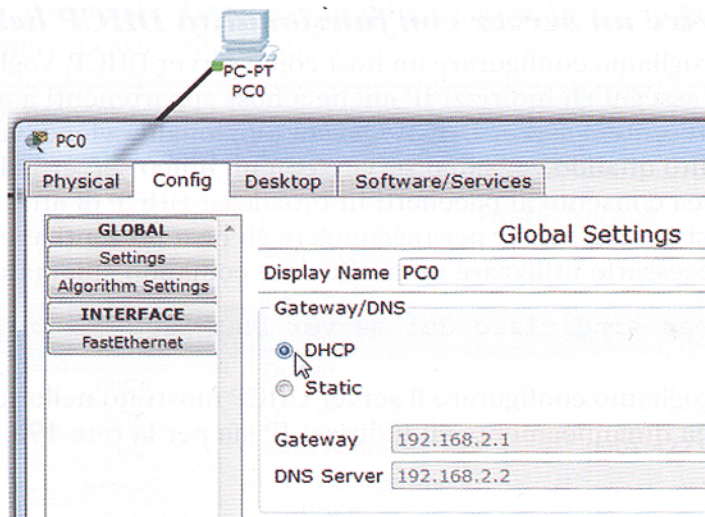
Definiamo anche l'indirizzo del **server DNS**, anche se non verrà utilizzato nell'esempio seguente, mediante il comando `dns-server` seguito dall'indirizzo IP del **server DNS**, in questo caso abbiamo usato 192.168.2.2:

```
Router(config)#ip dhcp pool Laboratorio
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.2.2
Router(dhcp-config)#
```

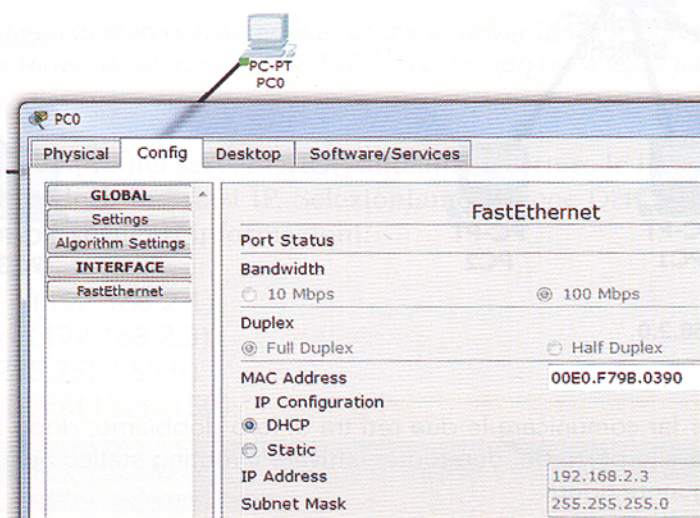
- 4 L'assegnazione degli indirizzi IP può anche prevedere alcune limitazioni, possiamo cioè indicare al server di non assegnare mai alcuni indirizzi. È il caso ad esempio di host con funzioni particolari come ad esempio **print server** oppure **proxy server** che necessitano di indirizzi statici. In questo caso decidiamo di non assegnare dinamicamente gli indirizzi da 192.168.2.10 a 192.168.2.30. Per fare questo dobbiamo uscire con il comando `exit` dall'ambiente `dhcp-config`, quindi usare il comando `ip dhcp excluded-address` seguito dal range di indirizzi da escludere (inizio e fine):

```
Router(config)#ip dhcp pool Laboratorio
Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1
Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.2.2
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.10 192.168.2.30
Router(config)#
```

Passiamo adesso a verificare che sugli host vengano assegnati gli indirizzi dinamicamente. Per fare questo facciamo click su di un host (in questo caso il PC0), selezioniamo la scheda **Config** e facciamo click su **DHCP**, otteniamo automaticamente dal router sia l'indirizzo del Gateway (192.168.2.1) che del DNS server (192.168.2.2):



Adesso dobbiamo settare la scheda **FastEthernet** del **PC0** assegnando l'indirizzo in DHCP. Per fare questo facciamo click sulla voce **DHCP**, notiamo che dopo qualche secondo appaiono nelle caselle **IP Address** e **Subnet Mask** gli indirizzi ricevuti dal router (192.168.2.3 e 255.255.255.0):



Prova adesso!

- Utilizzare l'assegnazione indirizzi mediante un router
- Applicare i comandi CLI per router DHCP

- 1 Aggiungi altri 8 host e verifica che gli indirizzi IP assegnati non comprendano gli indirizzi da 192.168.2.10 a 192.168.2.30.
- 2 Aggiungi un host in wireless con indirizzo statico 192.168.2.10.
- 3 Verifica le connessioni attraverso il comando ping.